SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Sistem Informasi Manajemen Membership Gym (Versi 1.2)

Standar IEEE / Karl Wiegers | Versi 1.2 | Oktober 2026

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan seluruh persyaratan fungsional, non-fungsional, serta rancangan Use Case Diagram dalam pengembangan Sistem Manajemen Membership Gym (Versi 1.2) beserta tambahan fitur interaktif terbaru. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi tim pengembang, penguji (QA), serta pengelola proyek selama siklus hidup pengembangan perangkat lunak.

1.2 Cakupan Produk

Sistem Informasi Manajemen Gym Berbasis Web adalah platform terintegrasi yang dirancang untuk mendigitalisasi dan mengoperasionalkan kegiatan pusat kebugaran. Sistem ini mencakup dua modul utama:

- **1. Portal Member (User):** Digunakan oleh anggota gym untuk pemantauan keramaian secara real-time, presensi cepat berbasis QR Code dinamis, penukaran poin reward, pencatatan target latihan mandiri (Workout Tracker), serta pemesanan jadwal kelas/sesi Personal Trainer secara online.
- **2. Dashboard Pengelola (Admin):** Digunakan untuk validasi akses masuk, pemantauan member berisiko churn, pengiriman notifikasi/sapaan otomatis via WhatsApp, pengelolaan jadwal & kapasitas kelas, serta analisis laporan keuangan/membership secara berkala.

1.3 Konvensi Dokumen

Setiap kebutuhan fungsional dalam dokumen ini diidentifikasi menggunakan kode unik:

- **FR-USR-XX:** Kebutuhan fungsional khusus modul anggota/user.
- **FR-ADM-XX:** Kebutuhan fungsional khusus modul admin/pengelola.
- **NFR-XX:** Kebutuhan non-fungsional sistem (security, performance, availability).

1.4 Referensi

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Karl Wiegers & Joy Beatty, Software Requirements (3rd Edition), Microsoft Press.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

Sistem ini merupakan produk perangkat lunak berbasis web independen yang berjalan pada arsitektur client-server. Sistem berinteraksi langsung dengan database server terenkripsi serta layanan pihak ketiga seperti WhatsApp Gateway untuk notifikasi otomatis.

2.2 Karakteristik Pengguna

Aktor	Deskripsi Peran	Kebutuhan Utama
User (Member)	Anggota gym aktif yang memanfaatkan fasilitas olahraga.	Melihat keramaian gym, presensi cepat via Dynamic QR, memantau poin reward & benefit, mencatat log latihan harian (Workout Tracker), dan booking kelas / PT secara online.
Admin (Pengelola)	Staf resepsionis, manager operasional, atau pemilik gym.	Otomatisasi presensi via QR Scanner, validasi membership, pemantauan member berisiko churn, pengiriman promo WA, manajemen kapasitas kelas, dan rekap laporan operasional/keuangan.

2.3 Lingkungan Operasional

- **Server Side:** Web Server (Apache / Nginx), PHP 8.x Engine, MySQL / PostgreSQL Database Server.
- **Client Side:** Browser modern (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge) pada Smartphone, Tablet, atau PC/Laptop.
- **Jaringan & Protokol:** HTTPS dengan TLS 1.3 Encryption, WhatsApp API Gateway.

3. Persyaratan Fungsional (Functional Requirements)

3.1 Modul User (Member Gym)

ID Fitur	Nama Fitur	Spesifikasi & Detail Kebutuhan
FR-USR-01	Smart Occupancy Monitor	• Menampilkan persentase & indikator keramaian gym secara real-time. • Perhitungan berdasarkan data check-in & check-out member. • Kategori status: <50% (Nyaman), 50-80% (Sedang), >80% (Ramai).

ID Fitur	Nama Fitur	Spesifikasi & Detail Kebutuhan
FR-USR-02	Gamification & Reward System	• Pemberian poin otomatis setiap check-in harian / perpanjangan paket. • Menampilkan riwayat poin dan badge pencapaian (misal: 'Weekend Warrior'). • Katalog penukaran poin dengan merchandise, diskon, atau gratis sesi PT.
FR-USR-03	Personal Workout & Progress Tracker	• Pencatatan riwayat latihan mandiri (jenis latihan, beban, repetisi, durasi). • Visualisasi grafik perkembangan performa kebugaran (body goals & weight tracking).
FR-USR-04	Class & PT Booking Online	• Pencarian dan pendaftaran jadwal kelas fitness (Yoga, Zumba, Pound Fit, dll). • Reservasi jadwal temu dengan Personal Trainer pilihan sesuai ketersediaan slot.

3.2 Modul Admin (Pengelola Gym)

ID Fitur	Nama Fitur	Spesifikasi & Detail Kebutuhan
FR-ADM-01	Dynamic QR Access Control	• Aplikasi member generate QR Code dinamis yang berganti tiap 15-30 detik. • Pemindai/Admin memverifikasi validitas QR & status aktif keanggotaan. • Mencegah kecurangan pembagian akun & otomatis mencatat presensi.
FR-ADM-02	Smart Churn Warning System	• Deteksi otomatis member aktif yang tidak berkunjung >= 14 hari berturut-turut. • Tampilan daftar member berisiko churn pada dashboard Admin. • Fitur aksi cepat (one-click) untuk mengirim sapaan/promo via WhatsApp.
FR-ADM-03	Class & Schedule Management	• Penambahan, penjadwalan, dan pembatasan kuota kapasitas ruangan kelas gym. • Pemantauan daftar peserta yang mendaftar pada setiap sesi kelas secara real-time.
FR-ADM-04	Financial & Membership Analytics Report	• Pembuatan laporan keuangan otomatis (pendapatan paket member, penjualan produk/merchandise). • Grafik analitik pertumbuhan jumlah member aktif dan tren kunjungan harian/bulanan.

4. Rancangan Use Case Diagram

Berdasarkan pembaruan sistem Versi 1.2, berikut adalah pemetaan struktur Use Case yang disesuaikan dengan standar UML modern:

Kategori	Nama Use Case	Aktor Utama & Relasi UML
Autentikasi	1. Registrasi & Login	User & Admin (Asosiasi Langsung)
Presensi & Akses	2. Generate Dynamic QR Code 3. Verifikasi & Scan QR Code 4. Melihat Occupancy Rate	• User -> Generate Dynamic QR Code • Admin -> Scan QR Code (<<include>> ke Identifikasi Member) • User -> Melihat Occupancy Rate
Gamifikasi & Reward	5. Melihat Poin & Badge 6. Menukar Poin / Reward	• User (Asosiasi Langsung) • <<extend>> Menukar Poin dari Melihat Poin
Manajemen Retensi	7. Memantau Member Risk Churn 8. Kirim Sapaan / Promo WA	• Admin (Asosiasi Langsung) • <<extend>> Kirim Sapaan WA dari Memantau Risk Churn
Layanan Tambahan	9. Mengelola & Booking Jadwal Kelas 10. Mencatat Workout & Progress 11. Mengelola Laporan Keuangan & Kelas	• User -> Booking Kelas & Pencatatan Workout • Admin -> Manajemen Jadwal Kelas & Laporan Analitik

5. Persyaratan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kategori	ID Requirement	Standar Kualitas & Batasan
Keamanan (Security)	NFR-01	Akses QR dinamis terenkripsi & anti-screenshot. Seluruh komunikasi data wajib menggunakan HTTPS (TLS 1.3) serta enkripsi database untuk data sensitif termasuk perlindungan data riwayat kesehatan/latihan member.
Performa (Performance)	NFR-02	Proses verifikasi QR Code & konfirmasi check-in harus selesai < 2 detik. Pembaruan indikator keramaian memiliki delay maksimal 5 detik. Respons sistem untuk pencatatan workout dan booking kelas maksimal 3 detik.
Ketersediaan (Availability)	NFR-03	Tingkat ketersediaan sistem (uptime) minimal 99.5% selama jam operasional gym untuk menjamin kelancaran akses masuk member.